

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ст. преподаватель		М.В. Савинов
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ С
ТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВЫХОДОМ**

по курсу: Электроника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

Студенты гр. №	4341В	В.А. Матросов К.М. Плотников А.Н. Виноградов Р.С. Кулаков Р.Р. Гафаров
		инициалы, фамилия

подпись, дата

Санкт-Петербург 2026

ПРОТОКОЛ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ С ТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВЫХОДОМ

Работу выполняли студенты группы 4341 В:

(дата, подпись)

(дата, подпись)

(дата, подпись)

Матрозов В. А.
Плютников К. И.
Виноградов Л. Н.
(Ф.И.О.)
Кузнецов Р. С.
(Ф.И.О.)
Тараров Р. Р.
(Ф.И.О.)

Преподаватель:

11.02
(дата, подпись)

С. С. М. В.
(Ф.И.О.)

Исследование одноконтного усилителя мощности в режиме класса А

Таблица П1

U _{ВХ} , В	0.01	0.02	0.04	0.07	0.1	0.2	0.4	0.6
U _{ВЫХ} , В	0,158	0,178	2,5	2,8	3,9	3,6	3,8	4,5
I _К , мА	120	120	120	120	120	120	120	120

Снятие зависимости выходного напряжения одноконтного усилителя мощности в режиме класса А от сопротивления нагрузки

Таблица П2*

SA3	7	6	5	4	3	2	1
R _Н , Ом	4	8	12	16	20	24	28
U _{ВЫХ} , В	1,7	2,7	3,3	3,8	4,2	4,4	4,6

* Примечание: U_{ВХ} = 0,4 В.

Исследование одноконтного усилителя мощности в режиме класса А при включенном стабилизирующем сопротивлении

Таблица П3

U _{ВХ} , В	0.01	0.02	0.04	0.07	0.1	0.2	0.4	0.6
U _{ВЫХ} , В	0,18	0,26	0,31	0,54	0,85	1,7	2,9	3,2
I _К , мА	120	120	120	120	120	120	120	120

Исследование двухтактного усилителя мощности в режиме классов А, АВ и В

Таблица П4

режимы классов	$U_{BX}, В$	0.01	0.02	0.04	0.07	0.1	0.2	0.4	0.6
класс А при $U_{BX}=0$: $I_{K1}=\underline{120}$ мА $I_{K2}=\underline{120}$ мА	$U_{ВЫХ}, В$	0,28	0,52	1	1,6	2	3,4	3,9	3,6
	$I_{K1}, мА$	120	100	120	120	120	100	40	65
	$I_{K2}, мА$	120	120	120	120	120	100	40	65
класс АВ при $U_{BX}=0$: $I_{K1}=\underline{50}$ мА $I_{K2}=\underline{50}$ мА	$U_{ВЫХ}, В$	0,14	0,28	0,55	0,94	1,4	2,4	3,6	3,8
	$I_{K1}, мА$	30	30	30	30	38	50	65	66
	$I_{K2}, мА$	30	30	30	30	38	50	65	66
класс В при $U_{BX}=0$: $I_{K1}=\underline{3}$ мА $I_{K2}=\underline{3}$ мА	$U_{ВЫХ}, В$	0,02	0,04	0,08	0,18	0,3	0,82	2,2	3,5
	$I_{K1}, мА$	3	3	3	3	5	20	40	60
	$I_{K2}, мА$	3	3	3	3	6	20	40	60

Снятие зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки при работе двухтактного усилителя в режиме класса А

Таблица П5*

SA3	7	6	5	4	3	2	1
$R_H, Ом$	4	8	12	16	20	24	28
$U_{ВЫХ}, В$	1,5	2,6	3,4	4	4,3	4,6	4,8

* Примечание: $U_{BX} = \underline{0,4}$ В (установить ту же величину, что и в табл. П2).

Снятие зависимости выходного напряжения от частоты входного сигнала при работе двухтактного усилителя в режимах классов А и В

Таблица П6*

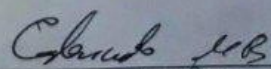
$f, кГц$	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20	50	100
$U_{ВЫХ А}, В$	1,8	3,2	4	4	4,1	4,1	4,1	4,2	3,4	2,2	1	0,4	0,2
$U_{ВЫХ В}, В$	0,8	1,2	1,8	2	3	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	1	0,4	0,2

* Примечание: $U_{BX} = \underline{0,4}$ В (установить ту же величину, что и в табл. П5).

Данные измерений проверены.

Преподаватель:


(дата, подпись)


(Ф.И.О.)

1. Цель работы

Изучение свойств транзисторных усилителей мощности с трансформаторным выходом, работающих в режимах классов А, АВ и В и их сравнительный анализ.

2. Схемы усилителей мощности

2.1 На рисунке 1 изображена схема однотактного выходного каскада УМ на транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, который работает в режиме класса А или АВ. Резистивный делитель $R_1 - R_2$ задаёт потенциал базы транзистора относительно общего провода. Токостабилизирующий резистор R_3 обеспечивает отрицательную обратную связь по току в пределах каскада, за счет чего повышается стабильность его режима по постоянному току при действии дестабилизирующих факторов. Чтобы уменьшить влияние отрицательной обратной связи для сигналов рабочего диапазона частот, параллельно резистору R_3 включен конденсатор C_3 .

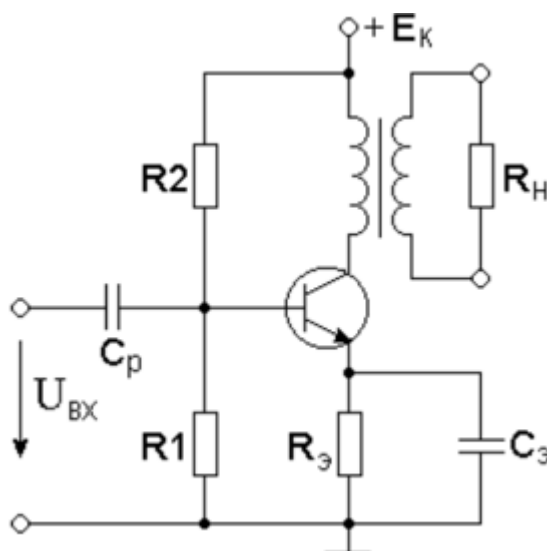


Рисунок 1 – Схема однотактного выходного каскада УМ

Предельно упрощенная схема двухтактного выходного каскада усилителя мощности с трансформаторным выходом, работающего в режиме класса В, показана на рисунке 2. Особенность схемы в том, что в ней нет цепей подачи смещения в базы транзисторов, так что при отсутствии сигнала

на входе усилителя коллекторные токи транзисторов почти равны нулю, что и является главным условием работы транзисторов в классе В.

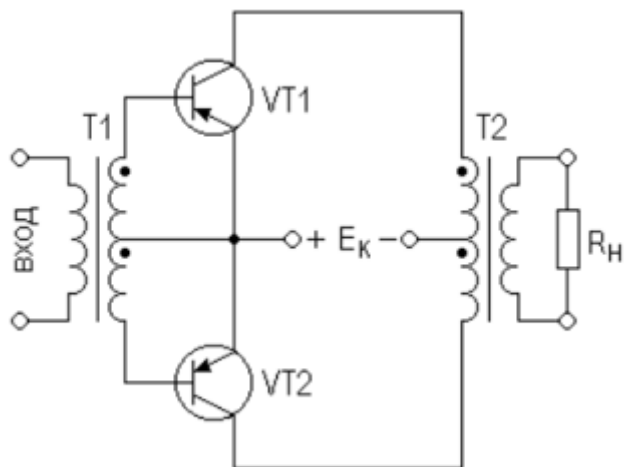


Рисунок 2 – Схема двухтактного выходного каскада УМ

2.2 Электрическая схема лабораторного макета приведена на рисунке 3. Он позволяет исследовать как одноктактные, так и двухтактные трансформаторные каскады усиления мощности на транзисторах в режимах классов А, В и АВ.

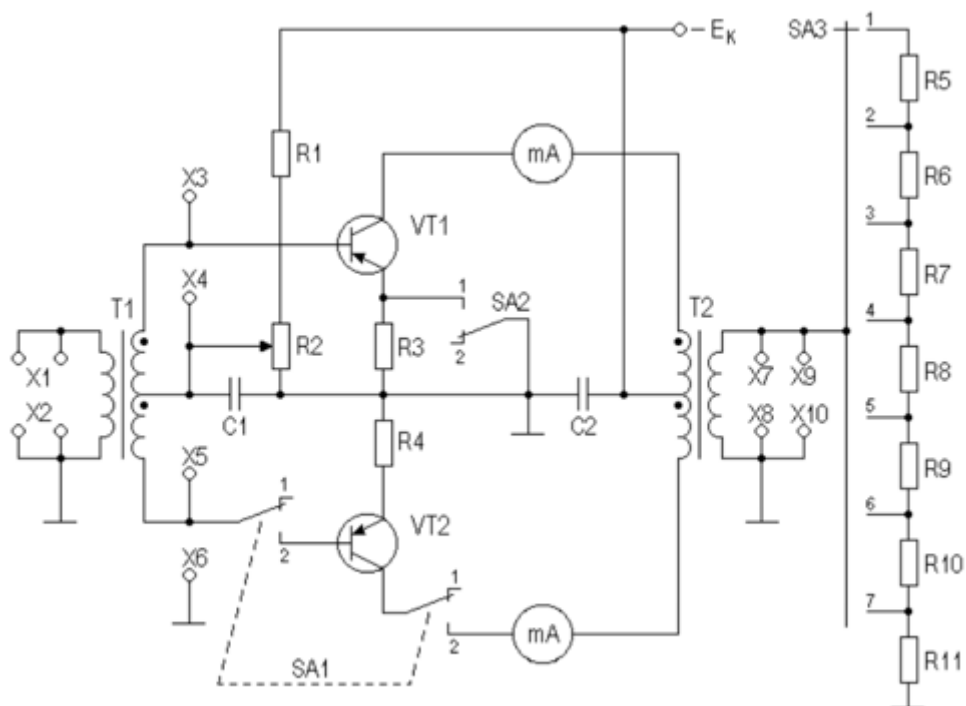


Рисунок 3 – Схема лабораторной установки

На входе и выходе схемы установлены понижающие трансформаторы: Т1 с коэффициентом трансформации $n_1 = 0.1$ и трансформатор Т2 с $n_2 = 0.25$.

Режимы работы транзисторов УМ устанавливаются потенциометром R2, который задает базовые токи транзисторов при отсутствии входного сигнала. Когда ползунок резистора R2 оказывается в нижнем по схеме положении, базовые выводы транзисторов оказываются соединенными с общим проводом через малые сопротивления половин вторичной обмотки трансформатора Т1, базовые токи транзисторов будут близки к нулю, и УМ будет работать в классе В. Если же ток покоя задан отличным от нуля, то, в зависимости от его величины, УМ будет работать либо в классе А, либо в классе АВ.

Миллиамперметры в цепях коллекторов транзисторов VT1 и VT2 включены для измерения их коллекторных токов I_{K1} и I_{K2} , по этим миллиамперметрам можно как задавать положение рабочих точек транзисторов при отсутствии сигнала, так и определять токи в их цепях при подаче сигналов на вход УМ. Переключателем SA1 осуществляют переключение между однотактной (работать будет только транзистор VT1) и двухтактной схемами УМ. Переключатель SA2 позволяет немного изменять схему усилительного каскада посредством включения/выключения токостабилизирующего резистора $R_э$ в цепи эмиттера транзистора однотактного каскада (в схеме на рис. 4 функции токостабилизирующего резистора в каскаде на VT1 выполняет R3, в каскаде на VT2 – R4). Переключателем SA3 производится выбор сопротивления нагрузки усилителя мощности.

В схеме макета УМ использованы резисторы: $R_1=1.3$ кОм, $R_2=365$ Ом, $R_5=R_6=R_7=R_8=R_9=R_{10}=R_{11}=4$ Ом, $R_3=R_4=2.65$ Ом. Питание УМ осуществляется от стабилизированного источника напряжением $E_K=15$ В. Для проведения исследований используются генератор стандартных сигналов, 2 электронных вольтметра переменного тока и осциллограф.

3. Результаты измерений и вычислений

$$P_H = U_{ВЫХ}^2 / R_H \quad (1)$$

$$P_{ВЫХ} = P_H / (\eta_2)^2 \quad (2)$$

$$P_0 = E_K \times I_K \text{ (для однотактного)} \quad (3)$$

$$P_0 = E_K \times (I_{K1} + I_{K2}) \text{ (для двухтактного)} \quad (4)$$

$$P_K = P_0 - P_{ВЫХ} \quad (5)$$

$$E_K = 15 \text{ В}$$

$$\eta_2 = 0,75 \text{ (коэффициент полезного действия трансформатора T2)}$$

$$A(f) = U_{ВЫХ} / U_{ВХ} \quad (6)$$

$$AdB(f) = 20 \cdot Lg(A(f)) \quad (7)$$

Таблица 1 – Исследования однотактного УМ в режиме класса А

U _{ВХ} , В	0,01	0,02	0,04	0,07	0,1	0,2	0,4	0,6
U _{ВЫХ} , В	0,58	0,78	1,5	2,5	3,3	3,6	3,8	4
I _к , мА	120	120	120	120	120	120	120	120
P _Н , Вт	0,0120	0,0217	0,0804	0,2232	0,3889	0,4629	0,5157	0,5714
P _{ВЫХ} , Вт	0,0213	0,0386	0,1429	0,3968	0,6914	0,8229	0,9168	1,0158
P ₀ , Вт	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
P _к , Вт	1,7787	1,7614	1,6571	1,4032	1,1086	0,9771	0,8832	0,7842

$$R_H = 28 \text{ Ом}$$

Таблица 2 – Снятие зависимости выходного напряжения однотактного УМ в режиме класса А от сопротивления нагрузки

SA3	7	6	5	4	3	2	1
R _Н , Ом	4	8	12	16	20	24	28
U _{ВЫХ} , В	1,7	2,7	3,3	3,8	4,2	4,4	4,6

$$U_{ВХ} = 0,4 \text{ В}$$

Таблица 3 – Исследования однотактного УМ в режиме класса А при включенном стабилизирующем сопротивлении

U _{ВХ} , В	0,01	0,02	0,04	0,07	0,1	0,2	0,4	0,6
U _{ВЫХ} , В	0,18	0,26	0,31	0,54	0,85	1,7	2,9	3,2
I _к , мА	120	120	120	120	120	120	120	120
P _Н , Вт	0,0012	0,0024	0,0034	0,0104	0,0258	0,1032	0,3004	0,3657
P _{ВЫХ} , Вт	0,0021	0,0043	0,0061	0,0185	0,0459	0,1835	0,5341	0,6501
P ₀ , Вт	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
P _к , Вт	1,7979	1,7957	1,7939	1,7815	1,7541	1,6165	1,2659	1,1499

R_Н = 28 Ом

Таблица 4 – Исследования двухтактного УМ в режиме классов А, АВ и В

Класс А при U _{ВХ} =0 I _{к1} =120мА I _{к2} =120мА	U _{ВХ} , В	0,01	0,02	0,04	0,07	0,1	0,2	0,4	0,6
	U _{ВЫХ} , В	0,28	0,52	1	1,6	2	3,7	3,9	4
	I _{к1} , мА	120	120	120	120	120	100	70	65
	I _{к2} , мА	120	120	120	120	120	100	70	65
	P _Н , Вт	0,0028	0,0097	0,0357	0,091 4	0,1429	0,4889	0,5432	0,5714
	P _{ВЫХ} , Вт	0,0049	0,0172	0,0635	0,162 5	0,2541	0,8692	0,9657	1,0158
	P ₀ , Вт	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,0	2,1	1,95
	P _к , Вт	3,5951	3,5828	3,5365	3,437 5	3,3459	2,1308	1,1343	0,9342
Класс АВ при U _{ВХ} =0 I _{к1} =30мА I _{к2} =30мА	U _{ВЫХ} , В	0,14	0,28	0,55	0,94	1,4	2,4	3,6	3,8
	I _{к1} , мА	30	30	30	30	38	50	65	66
	I _{к2} , мА	30	30	30	30	38	50	65	66
	P _Н , Вт	0,0007	0,0028	0,0108	0,031 6	0,0700	0,2057	0,4629	0,5157
	P _{ВЫХ} , Вт	0,0012	0,0049	0,0192	0,056 2	0,1244	0,3657	0,8229	0,9168
	P ₀ , Вт	0,9	0,9	0,9	0,9	1,14	1,5	1,95	1,98
	P _к , Вт	0,8988	0,8951	0,8808	0,843 8	1,0156	1,1343	1,1271	1,0632
Класс В при U _{ВХ} =0 I _{к1} =3мА I _{к2} =3мА	U _{ВЫХ} , В	0,02	0,04	0,08	0,18	0,3	0,82	2,2	3,5
	I _{к1} , мА	3	3	3	3	5	20	40	60
	I _{к2} , мА	3	3	3	3	5	20	40	60
	P _Н , Вт	0,0000 1	0,00006	0,0002	0,0012	0,0032	0,0240	0,1729	0,4375
	P _{ВЫХ} , Вт	0,00002	0,00011	0,0003 6	0,0021	0,0057	0,0427	0,3074	0,7778

	P ₀ , Вт	0,09	0,09	0,09	0,09	0,15	0,6	1,2	1,8
	P _к , Вт	0,0900	0,0899	0,0896	0,0879	0,1443	0,5573	0,8926	1,0222

$R_H = 28 \text{ Ом}$

Таблица 5 – снятие зависимости выходного напряжения двухтактного усилителя мощности в режиме класса А от сопротивления нагрузки

SA3	7	6	5	4	3	2	1
R _H , Ом	4	8	12	16	20	24	28
U _{ВЫХ} , В	1,3	2,6	3,4	4	4,3	4,6	4,8

$U_{BX} = 0,4 \text{ В}$

Таблица 6 – снятие зависимости выходного напряжения от частоты входного сигнала при работе двухтактного усилителя в режимах классов А и В

f, кГц	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20	50	100
U _{ВЫХ А} , В	1,8	3,2	4	4	4,1	4,1	4,1	4,2	3,4	2,2	1	0,4	0,2
A _A (f)	4,5	8	10	10	10,25	10,25	10,25	10,5	8,5	5,5	2,5	1	0,5
A _{dB А} (f)	13,06	18,06	20	20	20,21	20,21	20,21	20,42	18,59	14,81	7,96	0	-6,02
U _{ВЫХ В} , В	0,8	1,2	1,8	2	2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	1	0,4	0,2
A _B (f)	2	3	4,5	5	5	5,25	5,25	5,25	5,5	5,5	2,5	1	0,5
A _{dB В} (f)	6,02	9,54	13,06	13,98	13,98	14,4	14,4	14,4	14,81	14,81	7,96	0	-6,02

$U_{BX} = 0,4 \text{ В}$

4. Графики полученных зависимостей

Графики амплитудных характеристик усилителя в различных конфигурациях приведены на рисунке 4.

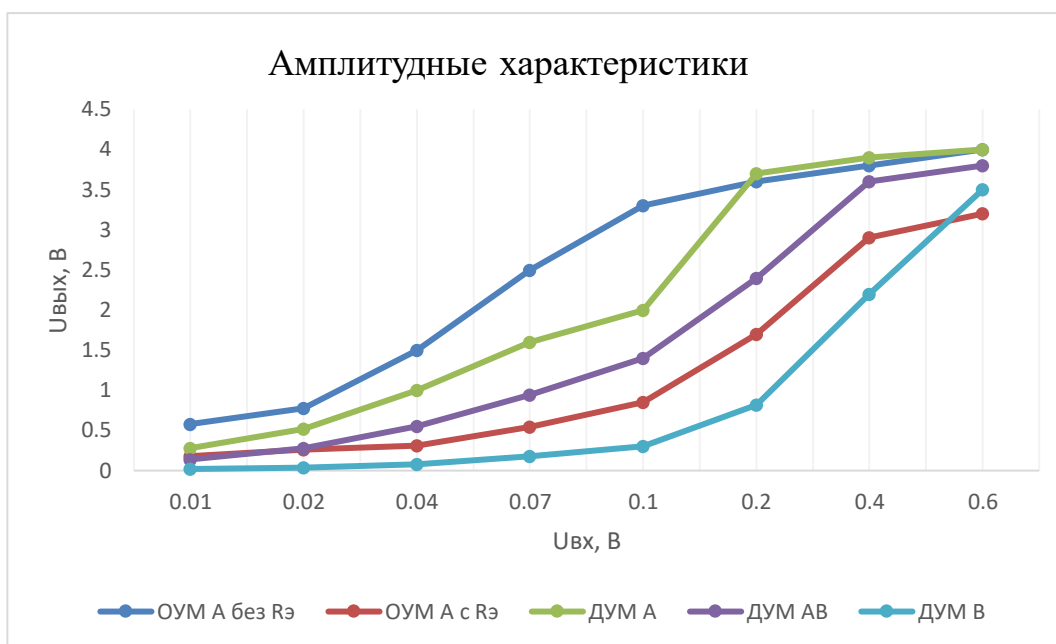


Рисунок 4 – Амплитудные характеристики усилителя в различных конфигурациях

Графики нагрузочных характеристик УМ в однотактном и двухтактном режимах приведены на рисунке 5.

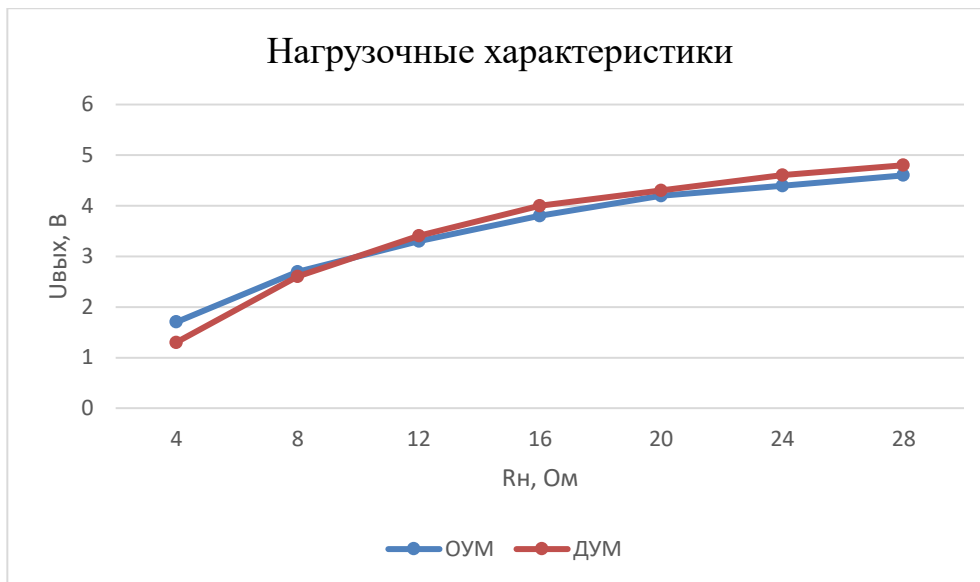


Рисунок 5 – Нагрузочные характеристики

Графики зависимостей $P_{\text{вых}}$ от $U_{\text{вх}}$ УМ в различных конфигурациях приведены на рисунке 6.

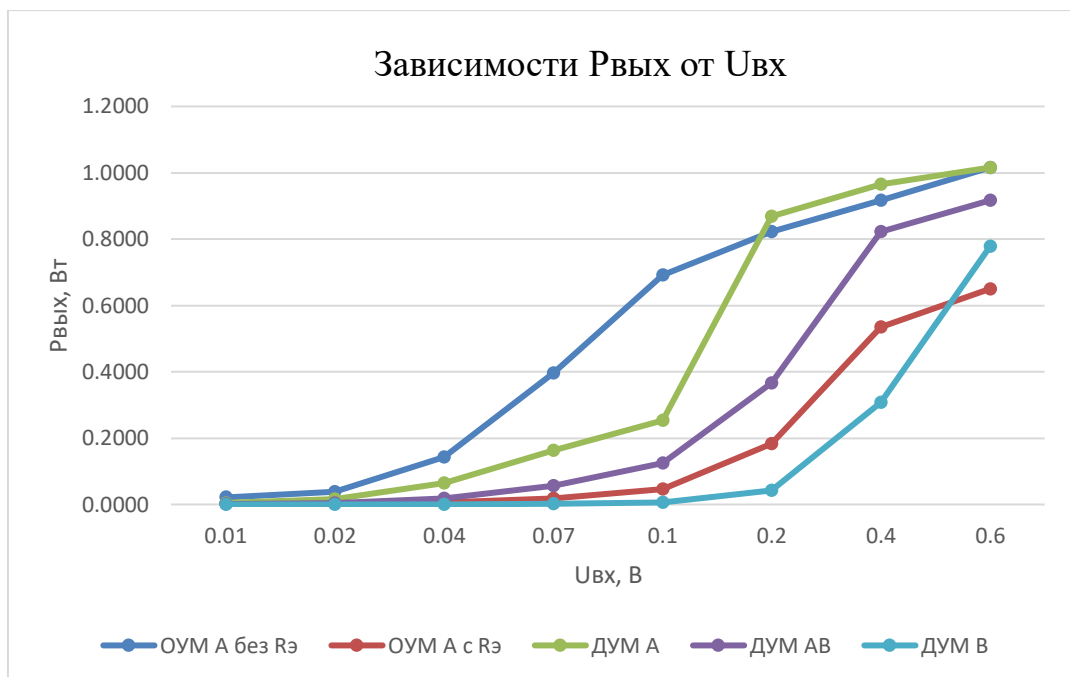


Рисунок 6 – Зависимости $P_{\text{вых}}$ от $U_{\text{вх}}$

Графики зависимостей P_0 от $U_{\text{вх}}$ УМ в различных конфигурациях приведены на рисунке 7.

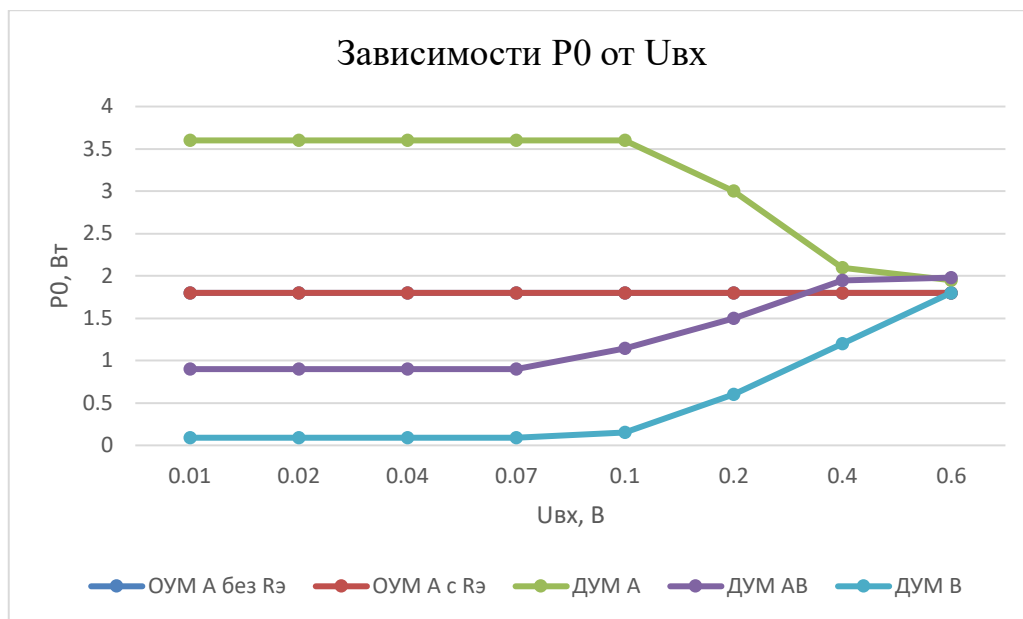


Рисунок 7 – Зависимости P_0 от $U_{вх}$

Графики зависимостей P_k от $U_{вх}$ УМ в различных конфигурациях приведены на рисунке 8.

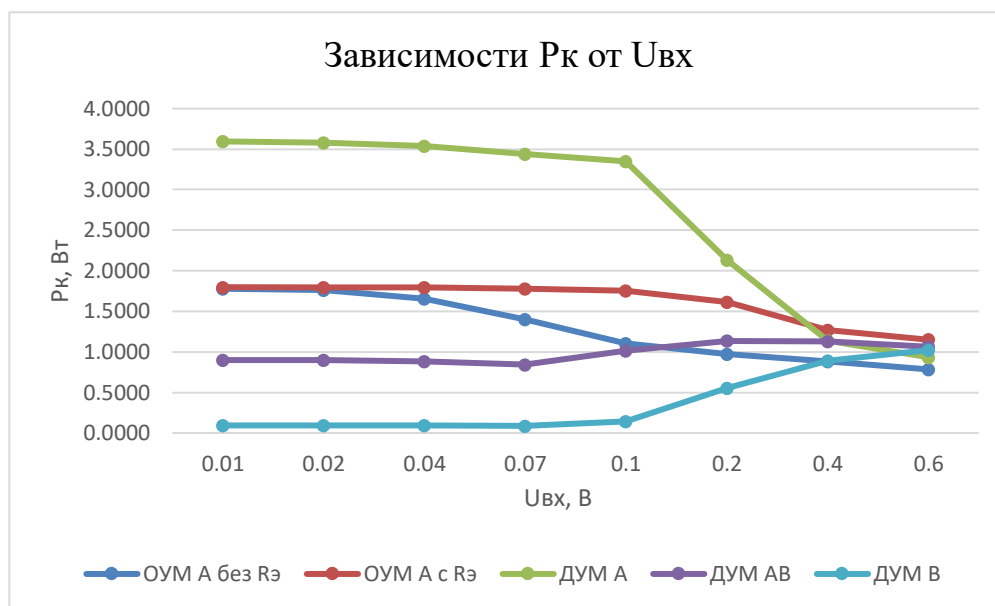


Рисунок 8 – Зависимости P_k от $U_{вх}$

Графики АЧХ УМ при работе в режимах класса А и В приведены на рисунке 9.

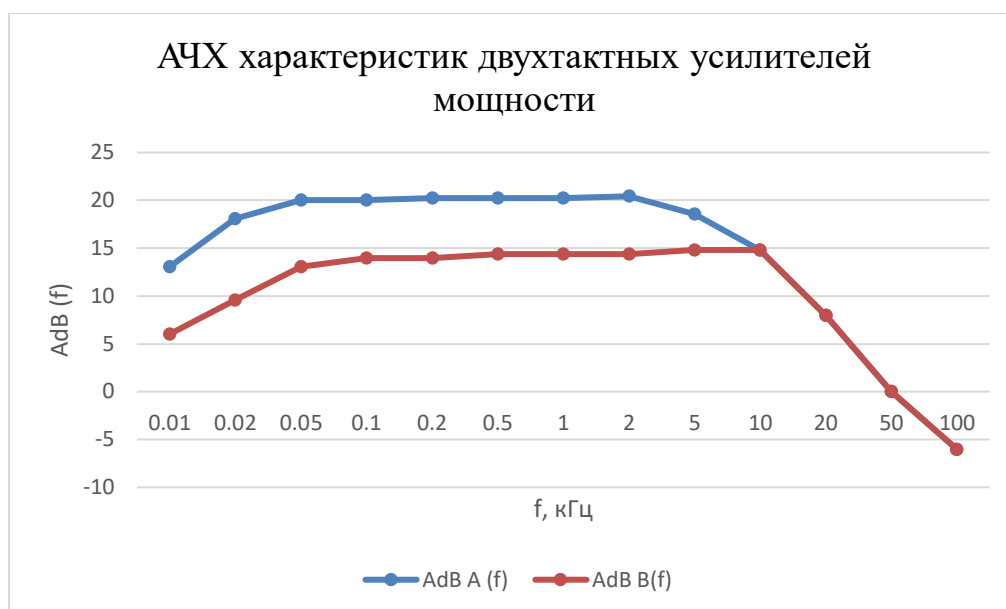


Рисунок 9 – Амплитудно-частотные характеристики двухтактных усилителей мощности

5. Вычисление КПД усилителя

$$\eta = P_{\text{ВЫХ}} / P_0 \quad (8)$$

1) Класс А без Rэ: при $U_{\text{ВХ}}=0,6$ В, $P_{\text{ВЫХ}}=1,0158$ Вт, $P_0=1,8$ Вт

$$\eta = 1,0158 / 1,8 = 0,564 \text{ (56,4\%)}$$

2) Класс А с Rэ: при $U_{\text{ВХ}}=0,6$ В, $P_{\text{ВЫХ}}=0,6501$ Вт, $P_0=1,8$ Вт

$$\eta = 0,6501 / 1,8 = 0,361 \text{ (36,1\%)}$$

3) Класс А: при $U_{\text{ВХ}}=0,6$ В, $P_{\text{ВЫХ}}=1,0158$ Вт, $P_0=1,95$ Вт

$$\eta = 1,0158 / 1,95 = 0,521 \text{ (52,1\%)}$$

4) Класс АВ: при $U_{\text{ВХ}}=0,6$ В, $P_{\text{ВЫХ}}=0,9168$ Вт, $P_0=1,98$ Вт

$$\eta = 0,9168 / 1,98 = 0,463 \text{ (46,3\%)}$$

5) Класс В: при $U_{\text{ВХ}}=0,6$ В, $P_{\text{ВЫХ}}=0,7778$ Вт, $P_0=1,8$ Вт

$$\eta = 0,7778 / 1,8 = 0,432 \text{ (43,2\%)}$$

Таблица 7 – Результаты вычисления КПД усилителя для всех исследованных разновидностей и режимов работы

Тип УМ	однотактный каскад УМ		двухтактный каскад УМ		
	Класс А, без Rэ	Класс А, с Rэ	класс А	класс АВ	класс В
$\eta_{\text{теор}}$	0,5	меньше 0,5	0,5	от 0,5 до 0,78	0,78
η	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены свойства транзисторных усилителей мощности с трансформаторным выходом, работающих в режимах классов А, АВ и В, и проведен их сравнительный анализ.

1) Сравнение коэффициентов усиления по напряжению.

Наибольший коэффициент усиления по напряжению наблюдается в двухтактном классе А (10,5 на средних частоте 1 кГц). Это объясняется оптимальным согласованием транзисторов с нагрузкой через трансформатор и отсутствием искажений типа «ступенька».

Наименьший коэффициент усиления — в двухтактном классе В (5,25 на частоте 1 кГц). Это связано с искажениями типа «ступенька», возникающими из-за нелинейности входных характеристик транзисторов при малых токах базы, что особенно заметно при малых уровнях входного сигнала.

Включение токостабилизирующего резистора Rэ в однотактный каскад класса А привело к снижению коэффициента усиления примерно в 3-4 раза (например, при $U_{вх}=0,6$ В $U_{вых}$ упало с 4,0 В до 3,2 В). Это подтверждает действие отрицательной обратной связи по току, которая, снижая усиление, повышает стабильность работы каскада.

2) Сравнение однотактной и двухтактной схем (на примере класса А).

Коэффициент усиления двухтактной схемы (10) оказался выше, чем у однотактной схемы с Rэ (5,3) и без Rэ (6,7) при одинаковых условиях ($U_{вх}=0,6$ В). Это демонстрирует преимущество двухтактного построения для получения большего усиления и выходной мощности за счет суммирования

мощностей двух плеч в нагрузке.

3) *Мощность, рассеиваемая на коллекторе (P_K).*

Наибольшая мощность рассеяния в режиме покоя (при отсутствии сигнала) наблюдается в двухтактном классе А ($P_K \approx 3,6$ Вт), что обусловлено большим током покоя обоих транзисторов ($120 \text{ мА} + 120 \text{ мА}$).

Наименьшая мощность рассеяния в режиме покоя — в двухтактном классе В ($P_K \approx 0,09$ Вт), что является его ключевым преимуществом — экономичностью. Это полностью соответствует теории: в классе В ток покоя близок к нулю.

В двухтактных схемах классов АВ и В с ростом входного сигнала мощность рассеяния сначала растет, достигает максимума, а затем снижается.

4) *Коэффициент полезного действия (КПД).*

Наибольший КПД показал однотактный класс А без R_{Σ} (56,4%), что превышает теоретический максимум в 50% для класса А. Это может объясняться погрешностью измерений.

Наименьший КПД — в однотактном классе А с R_{Σ} (36,1%). Это ожидаемо, так как наличие R_{Σ} увеличивает потери мощности в самом каскаде.

В двухтактных схемах максимальный КПД зафиксирован в классе А (52,1%), а минимальный — в классе В (43,2%). Несоответствие теоретическому максимуму для класса В (78%) объясняется тем, что при выбранном входном напряжении ($U_{вх}=0,6$ В) транзисторы в классе В, скорее всего, не достигли режима полного открытия, и амплитуда тока в нагрузке была далека от максимально возможной. Для достижения теоретического КПД требуется большая амплитуда входного сигнала.

5) *Влияние режима на амплитудно-частотную характеристику (АЧХ).*

Режим работы (А или В) почти не влияет на форму АЧХ. Лучше всего

усилитель работает на средних частотах (0,2–2 кГц).

На низких частотах усиление падает из-за конденсаторов, на высоких — из-за особенностей транзисторов и трансформаторов.

б) Влияние нагрузки на выходное напряжение (нагрузочная характеристика).

Чем больше сопротивление нагрузки R_n , тем выше выходное напряжение. Это происходит потому, что улучшается согласование усилителя с нагрузкой.

Двухтактная схема лучше работает на высокоомную нагрузку (4,8 В против 4,6 В у однотактной при $R_n=28\text{ Ом}$).

Итог: Класс А дает самое чистое усиление без искажений, но потребляет много энергии даже когда нет сигнала.

Класс В — самый экономичный, но вносит заметные искажения.

Класс АВ — является компромиссным: и экономия неплохая, и искажения небольшие.

Выбор режима определяется приоритетом между качеством усиления и энергетической эффективностью.

